高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

授業プリント 仕事とエネルギー　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物体の運動とエネルギー｜仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

この授業の目標

1. 仕事 $W = Fx\cos\theta$ と仕事率 $P = \dfrac{W}{t}$ を定義どおりに計算し、力が仕事をする・しないを判断できる。
2. 運動方程式から「仕事と運動エネルギーの関係」を導き、力学的エネルギー保存の法則を成り立つ条件とともに使える。
3. 熱量 $Q = mc\Delta T$・熱量の保存・熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を用いて、熱と仕事のやりとりを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：同じ高さまで運ぶ仕事	5分	階段とエレベーター、斜面と真上への持ち上げで「仕事は同じか」を問う
仕事と仕事率	15分	$W = Fx\cos\theta$ の定義、仕事が 0・負になる場合、仕事率と $P = Fv$
仕事と運動エネルギー	15分	運動方程式から $\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 = W$ を導出し、例題で使う
位置エネルギーと保存則	25分	重力・弾性力の位置エネルギー、保存力、力学的エネルギー保存の条件と例題
摩擦と熱	10分	摩擦があると力学的エネルギーが減り、その分が熱になることを確認
熱と温度・熱力学第一法則	20分	絶対温度、$Q = mc\Delta T$、熱量の保存、$\Delta U = Q + W$ と熱効率
まとめ	10分	エネルギーの移り変わりを板書で整理し、問題プリントの課題を指示

導入 エネルギーは「仕事をする能力」

重い荷物を2階へ運ぶとき、階段でもエレベーターでも、荷物が得る「高さによるエネルギー」は同じである。物理では、力が物体を動かしたときに「仕事」をしたといい、仕事をする能力を「エネルギー」とよぶ。この単元では、仕事を正確に定義し、エネルギーが姿を変えながら保存されるようすを調べる。

- 力学的エネルギー（運動エネルギー＋位置エネルギー）は、条件がそろえば一定に保たれる。
- 摩擦がはたらくと力学的エネルギーは減るが、減った分は熱（内部エネルギー）になり、エネルギー全体は保存される。

口頭で解説すべきポイント

- 中学校の「仕事の原理」（道具を使っても仕事は得をしない）を想起させ、高校では力の向きと移動の向きがずれた場合まで扱うことを予告する。
  発問：斜面を使って荷物を持ち上げると、真上に持ち上げるより仕事は小さくなるか。
  予想される反応：力は小さくてすむが、動かす距離が長くなるので仕事は同じ。
  タイミング：授業の冒頭

定義 仕事と仕事率

物体に一定の力 F〔N〕がはたらき、物体が距離 x〔m〕だけ移動したとする。力の向きと移動の向きのなす角を θ とするとき、力が物体にした仕事 W〔J〕を次のように定める。また、単位時間あたりにする仕事を仕事率 P〔W〕という。

$$W = Fx\cos\theta, \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

使える条件・注意

- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\cdot m}$、$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$。
- $\theta = 90^\circ$（力が移動の向きに垂直）のとき $W = 0$。垂直抗力や糸の張力（円運動）が例。
- $90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$ のとき $W < 0$（負の仕事）。動摩擦力は運動を妨げる向きにはたらくので負の仕事をする。
- $P = Fv$ は、力の向きに一定の速さ v で動かすときに使える。

口頭で解説すべきポイント

- $F\cos\theta$ は「力の、移動の向きの成分」であることを、力の分解の図で示す。
  発問：力を移動の向きとそれに垂直な向きに分解すると、仕事をするのはどちらの成分か。
  予想される反応：移動の向きの成分だけ。
- 「重い物を持って水平に歩くとき、手が物体にする仕事は 0」という例で、日常語の「仕事」との違いを確認する。
  注意：「力を加えて疲れた＝仕事をした」と考える生徒が多い。

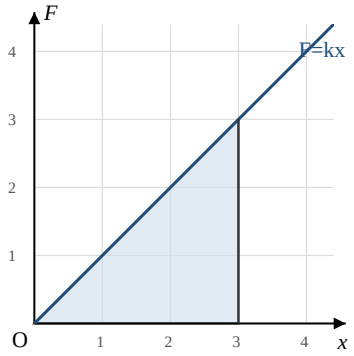
定義 運動エネルギーと位置エネルギー

質量 m〔kg〕の物体が速さ v〔m/s〕で運動しているとき、運動エネルギー K をもつ。基準面からの高さ h〔m〕にある物体は重力による位置エネルギー、ばね定数 k〔N/m〕のばねが x〔m〕伸び縮みしているときは弾性力による位置エネルギーをもつ。

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_{\text{重力}} = mgh, \qquad U_{\text{弾性}} = \frac{1}{2}kx^2$$

使える条件・注意

- 重力による位置エネルギーは基準面のとり方で値が変わる。基準面より下では $h<0$ で負になる。
- 位置エネルギーが定義できる力（重力・弾性力など）を保存力という。保存力のする仕事は途中の経路によらない。
- 弾性力による位置エネルギーの x は、自然の長さからの伸び（縮み）である。



力が変化するときの仕事は F–x グラフの面積で求める

口頭で解説すべきポイント

- 弾性力による位置エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ は、F–x グラフの三角形の面積として求めることを示す。$W=Fx$ がそのまま使えない理由（力が一定でない）も確認する。
  発問：ばねを x まで伸ばす間、引く力は一定か。
  予想される反応：伸びに比例して大きくなるので一定ではない。

導出 仕事と運動エネルギーの関係

この関係を用いると、加速度や時間を求めなくても、仕事から速さの変化が直接わかる。力が運動を妨げる向きなら $W<0$ で、運動エネルギーは減る。

導出

1. 質量 m の物体に、運動の向きに一定の力 F（合力）がはたらき、距離 x 進む間に速さが v_0 から v になったとする。
2. 運動方程式 $ma=F$ より加速度は $a=\dfrac{F}{m}$（一定）。等加速度直線運動の式 $v^2-{v_0}^2=2ax$ に代入する。
3. ${v}^2-{v_0}^2=\dfrac{2Fx}{m}$。両辺に $\dfrac{m}{2}$ をかけると $\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}m{v_0}^2=Fx=W$。
4. すなわち「運動エネルギーの変化＝物体がされた仕事（合力の仕事の和）」が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 前単元の等加速度運動の式から1行で導けることを強調し、「エネルギーの式は運動方程式から作られた道具」であると位置づける。
  タイミング：導出の直後

定理・公式　力学的エネルギー保存の法則

$$\frac{1}{2}mv^2 + U = \text{一定} \qquad \left(\frac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 + U_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 + U_{\mathrm{B}}\right)$$

使える条件・注意

- 物体に仕事をする力が保存力（重力・弾性力）だけのとき成り立つ。
- 垂直抗力のように移動の向きに垂直な力は仕事をしないので、はたらいていてもよい。
- 動摩擦力・空気抵抗などが仕事をすると成り立たない。そのときは $E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{A}} = W_{\text{保存力以外}}$ を使う。

証明

1. 重力だけが仕事をする場合を考える。高さ h_{A} から h_{B} まで移動する間に重力がする仕事は $mg(h_{\mathrm{A}} - h_{\mathrm{B}})$（経路によらない）。
2. 仕事と運動エネルギーの関係より $\dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 = mgh_{\mathrm{A}} - mgh_{\mathrm{B}}$。
3. 移項すると $\dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 + mgh_{\mathrm{A}} = \dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 + mgh_{\mathrm{B}}$ となり、力学的エネルギーは一定。

口頭で解説すべきポイント

- 「保存の条件を確かめてから式を書く」手順を徹底させる。摩擦のある面や空気抵抗がある問題では、まず条件を確認させる。
  発問：なめらかな曲面を滑り降りるとき、垂直抗力がはたらいているのに保存則を使ってよいのはなぜか。
  予想される反応：垂直抗力は移動の向きに垂直で仕事をしないから。
  注意：「なめらか」「粗い」という語句が条件を示していることに気づかない生徒が多い。

定義　熱と温度・熱力学第一法則

物体をつくる粒子は熱運動をしており、その運動の激しさを表すのが温度である。粒子の熱運動のエネルギーなどの総和を内部エネルギーといい、温度差によって移動するエネルギーを熱（熱量）という。

$$T = t + 273, \qquad Q = mc\,\Delta T = C\,\Delta T, \qquad \Delta U = Q + W$$

使える条件・注意

- T〔K〕は絶対温度、t〔℃〕はセルシウス温度。温度差は K でも ℃ でも同じ値になる。
- c〔J/(g·K)〕は比熱、$C = mc$〔J/K〕は熱容量。水の比熱は約 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。
- 外部と熱のやりとりだけがあるとき、高温の物体が失った熱量＝低温の物体が得た熱量（熱量の保存）。
- 熱力学第一法則の Q は物体が吸収した熱量、W は物体が外部からされた仕事。熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$（$W'$ は外部にした仕事）で、$e < 1$ である。

口頭で解説すべきポイント

- 熱力学第一法則の W の符号（された仕事を正）を、気体を押し縮める・気体が膨張する図で確認する。
  注意：教科書によって「した仕事」で書く形もあるので、どちらの立場かを必ず言葉で確認させる。

例題 例題1　仕事と運動エネルギー

なめらかな水平面上で、速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体に、運動の向きに $6.0\,\mathrm{N}$ の一定の力を加え続けた。物体が $4.0\,\mathrm{m}$ 進んだときの速さを求めよ。

思考の糸口：時間を問われていない → 運動方程式を経由せず「運動エネルギーの変化＝仕事」を使う。

1. 力がした仕事は $W = 6.0 \times 4.0 = 24\,\mathrm{J}$。
2. はじめの運動エネルギーは $\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times 2.0^2 = 8.0\,\mathrm{J}$。
3. $\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times v^2 = 8.0 + 24 = 32$ より $v^2 = 16$、$v = 4.0\,\mathrm{m/s}$。

答　$4.0\,\mathrm{m/s}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じ問題を $a = \dfrac{F}{m}$、$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ でも解かせ、結果が一致することを確認させる。

例題 例題2　力学的エネルギー保存

高さ $10\,\mathrm{m}$ の位置から、小球を初速 0 で落とした。地面からの高さが $5.0\,\mathrm{m}$ の点を通過するときの速さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：質量 m は両辺で約分できるので、与えられていなくても解ける。

1. 空気抵抗を無視するので、仕事をするのは重力だけ → 力学的エネルギーは保存される。
2. 地面を基準面にとると $m \times 9.8 \times 10 = \dfrac{1}{2}mv^2 + m \times 9.8 \times 5.0$。
3. $v^2 = 2 \times 9.8 \times 5.0 = 98$ より $v = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \fallingdotseq 9.9\,\mathrm{m/s}$。

答　約 $9.9\,\mathrm{m/s}$

よくある誤り	正しい考え方
落下した距離ではなく通過点の高さ $5.0\,\mathrm{m}$ をそのまま $\sqrt{2gh}$ に入れればよいと考える	速さを決めるのは「落下した高さの差」。今回はたまたま差も $5.0\,\mathrm{m}$ だが、高さの差を必ず確認する

例題 例題3　熱量の保存

$80\,℃$ の水 $100\,\mathrm{g}$ と $20\,℃$ の水 $200\,\mathrm{g}$ を混ぜた。熱は外部に逃げないものとして、全体の温度を求めよ。

思考の糸口：失った熱量＝得た熱量。温度差は必ず「高い方−低い方」で正にとる。

1. 混ぜたあとの温度を t〔℃〕とする。高温の水が失った熱量は $100 \times 4.2 \times (80 - t)$。
2. 低温の水が得た熱量は $200 \times 4.2 \times (t - 20)$。
3. 熱量の保存より $100(80 - t) = 200(t - 20)$、$300t = 12000$、$t = 40\,℃$。

答　$40\,℃$

板書案 板書案

① 仕事・仕事率	② エネルギーと保存則	③ 熱
$W = Fx\cos\theta$〔J〕	$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0{}^2 = W$	$T = t + 273$
$\theta = 90^\circ \to W = 0$	mgh、$\frac{1}{2}kx^2$（基準に注意）	$Q = mc\Delta T$、$C = mc$
動摩擦力 $\to W < 0$	保存力だけが仕事 $\to K + U =$ 一定	失った熱量＝得た熱量
$P = \frac{W}{t} = Fv$〔W〕	摩擦あり $\to E_{後} - E_{前} = W_{摩擦}$	$\Delta U = Q + W$（された仕事）
		$e = \frac{W'}{Q_{in}} < 1$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
力を加えていれば必ず仕事をしている	移動の向きの力の成分がなければ仕事は0（例：垂直抗力、水平に運ぶときの持ち上げる力）
速さが2倍になると運動エネルギーも2倍になる	$K = \frac{1}{2}mv^2$ なので4倍になる
摩擦があっても力学的エネルギー保存の式が使える	動摩擦力が仕事をすると力学的エネルギーは減る。減少分＝動摩擦力がした仕事の大きさ

口頭で解説すべきポイント

- 仕事の計算では、まず「どの力の仕事か」を言葉で特定させる。合力の仕事・各力の仕事の区別がつかないと、仕事と運動エネルギーの関係で誤る。
  発問：斜面を滑り降りる物体にはたらく力のうち、仕事をしないのはどれか。
  予想される反応：垂直抗力。
- 力学的エネルギー保存の式を書く前に、基準面と「はじめ」「あと」の2つの状態を図に書き込ませる。
  タイミング：例題2の前
- 摩擦で失われた力学的エネルギーが熱になることを、手をこすり合わせる体験と結びつけ、熱をエネルギーの一形態として理解させる。
- 熱量の計算では、質量の単位（g と kg）と比熱の単位をそろえることを毎回確認させる。
  注意：比熱が J/(g·K) なのに質量を kg のまま代入する誤りが多い。

まとめ まとめ

- 仕事は $W = Fx\cos\theta$。移動の向きに垂直な力は仕事をせず、運動を妨げる力は負の仕事をする。
- 運動エネルギーの変化は、物体がされた仕事に等しい。保存力だけが仕事をするとき、力学的エネルギーは一定に保たれる。
- 摩擦などで失われた力学的エネルギーは熱になる。熱量は $Q = mc\Delta T$、熱と仕事を合わせたエネルギーの収支は $\Delta U = Q + W$。

確認 確認問題

1. $10\,\mathrm{N}$ の力を移動の向きと 60° の向きに加えて $3.0\,\mathrm{m}$ 動かした。仕事は？
   → $10 \times 3.0 \times \frac{1}{2} = 15\,\mathrm{J}$

2. 質量 2.0 kg、速さ 5.0 m/s の物体の運動エネルギーは？
   → 25 J
3. 27 ℃ は絶対温度で何 K か。
   → 300 K
4. 力学的エネルギー保存の法則が成り立つ条件は？
   → 保存力（重力・弾性力）以外の力が仕事をしないこと

HS-PHYB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

授業プリント 仕事とエネルギー　授業プリント 生徒用

物体の運動とエネルギー｜仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

この授業の目標

1. 仕事 $W = Fx\cos\theta$ と仕事率 $P = \dfrac{W}{t}$ を定義どおりに計算し、力が仕事をする・しないを判断できる。
2. 運動方程式から「仕事と運動エネルギーの関係」を導き、力学的エネルギー保存の法則を成り立つ条件とともに使える。
3. 熱量 $Q = mc\Delta T$・熱量の保存・熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を用いて、熱と仕事のやりとりを説明できる。

導入 エネルギーは「仕事をする能力」

重い荷物を2階へ運ぶとき、階段でもエレベーターでも、荷物が得る「高さによるエネルギー」は同じである。物理では、力が物体を動かしたときに「仕事」をしたといい、仕事をする能力を「エネルギー」とよぶ。この単元では、仕事を正確に定義し、エネルギーが姿を変えながら保存されるようすを調べる。

- 力学的エネルギー（運動エネルギー＋位置エネルギー）は、条件がそろえば一定に保たれる。
- 摩擦がはたらくと力学的エネルギーは減るが、減った分は熱（内部エネルギー）になり、エネルギー全体は保存される。

定義 仕事と仕事率

物体に一定の力 F〔N〕がはたらき、物体が距離 x〔m〕だけ移動したとする。力の向きと移動の向きのなす角を θ とするとき、力が物体にした仕事 W〔J〕を次のように定める。また、単位時間あたりにする仕事を仕事率 P〔W〕という。

$$W = Fx\cos\theta, \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

使える条件・注意

- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$、$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$。
- $\theta = 90^\circ$（力が移動の向きに垂直）のとき $W = 0$。垂直抗力や糸の張力（円運動）が例。
- $90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$ のとき $W < 0$（負の仕事）。動摩擦力は運動を妨げる向きにはたらくので負の仕事をする。
- $P = Fv$ は、力の向きに一定の速さ v で動かすときに使える。

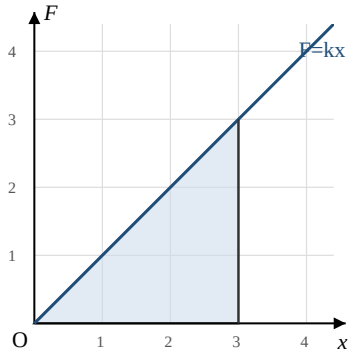
定義 運動エネルギーと位置エネルギー

質量 m〔kg〕の物体が速さ v〔m/s〕で運動しているとき、運動エネルギー K をもつ。基準面からの高さ h〔m〕にある物体は重力による位置エネルギー、ばね定数 k〔N/m〕のばねが x〔m〕伸び縮みしているときは弾性力による位置エネルギーをもつ。

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_{\text{重力}} = mgh, \qquad U_{\text{弾性}} = \frac{1}{2}kx^2$$

使える条件・注意

- 重力による位置エネルギーは基準面のとり方で値が変わる。基準面より下では $h < 0$ で負になる。
- 位置エネルギーが定義できる力（重力・弾性力など）を保存力という。保存力のする仕事は途中の経路によらない。
- 弾性力による位置エネルギーの x は、自然の長さからの伸び（縮み）である。



力が変化するときの仕事は F–x グラフの面積で求める

導出 仕事と運動エネルギーの関係

この関係を用いると、加速度や時間を求めなくても、仕事から速さの変化が直接わかる。力が運動を妨げる向きなら $W < 0$ で、運動エネルギーは減る。

導出

1. 質量 m の物体に、運動の向きに一定の力 F（合力）がはたらき、距離 x 進む間に速さが v_0 から v になったとする。
2. 運動方程式 $ma = F$ より加速度は $a = \dfrac{F}{m}$（一定）。等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ に代入する。
3. $v^2 - {v_0}^2 = \dfrac{2Fx}{m}$。両辺に $\dfrac{m}{2}$ をかけると $\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 = Fx = W$。
4. すなわち「運動エネルギーの変化＝物体がされた仕事（合力の仕事の和）」が成り立つ。

定理・公式 力学的エネルギー保存の法則

$$\frac{1}{2}mv^2 + U = \text{一定} \qquad \left(\frac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 + U_\mathrm{A} = \frac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 + U_\mathrm{B}\right)$$

使える条件・注意

- 物体に仕事をする力が保存力（重力・弾性力）だけのとき成り立つ。
- 垂直抗力のように移動の向きに垂直な力は仕事をしないので、はたらいていてもよい。
- 動摩擦力・空気抵抗などが仕事をすると成り立たない。そのときは $E_\mathrm{B} - E_\mathrm{A} = W_{\text{保存力以外}}$ を使う。

証明

1. 重力だけが仕事をする場合を考える。高さ h_A から h_B まで移動する間に重力がする仕事は $mg(h_\mathrm{A} - h_\mathrm{B})$（経路によらない）。
2. 仕事と運動エネルギーの関係より $\dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 = mgh_\mathrm{A} - mgh_\mathrm{B}$。
3. 移項すると $\dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 + mgh_\mathrm{A} = \dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 + mgh_\mathrm{B}$ となり、力学的エネルギーは一定。

定義 熱と温度・熱力学第一法則

物体をつくる粒子は熱運動をしており、その運動の激しさを表すのが温度である。粒子の熱運動のエネルギーなどの総和を内部エネルギーといい、温度差によって移動するエネルギーを熱（熱量）という。

$$T = t + 273, \qquad Q = mc\,\Delta T = C\,\Delta T, \qquad \Delta U = Q + W$$

使える条件・注意

- T〔K〕は絶対温度、t〔℃〕はセルシウス温度。温度差は K でも ℃ でも同じ値になる。
- c〔J/(g·K)〕は比熱、$C = mc$〔J/K〕は熱容量。水の比熱は約 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。
- 外部と熱のやりとりだけがあるとき、高温の物体が失った熱量＝低温の物体が得た熱量（熱量の保存）。
- 熱力学第一法則の Q は物体が吸収した熱量、W は物体が外部からされた仕事。熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$（$W'$ は外部にした仕事）で、$e < 1$ である。

例題 例題1　仕事と運動エネルギー

なめらかな水平面上で、速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体に、運動の向きに $6.0\,\mathrm{N}$ の一定の力を加え続けた。物体が $4.0\,\mathrm{m}$ 進んだときの速さを求めよ。

ヒント：時間を問われていない → 運動方程式を経由せず「運動エネルギーの変化＝仕事」を使う。

例題 例題2　力学的エネルギー保存

高さ $10\,\mathrm{m}$ の位置から、小球を初速 0 で落とした。地面からの高さが $5.0\,\mathrm{m}$ の点を通過するときの速さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：質量 m は両辺で約分できるので、与えられていなくても解ける。

よくある誤り	正しい考え方
落下した距離ではなく通過点の高さ $5.0\,\mathrm{m}$ をそのまま $\sqrt{2gh}$ に入れればよいと考える	速さを決めるのは「落下した高さの差」。今回はたまたま差も $5.0\,\mathrm{m}$ だが、高さの差を必ず確認する

例題 例題3　熱量の保存

$80\,℃$ の水 $100\,\mathrm{g}$ と $20\,℃$ の水 $200\,\mathrm{g}$ を混ぜた。熱は外部に逃げないものとして、全体の温度を求めよ。

ヒント：失った熱量＝得た熱量。温度差は必ず「高い方−低い方」で正にとる。

板書案

① 仕事・仕事率

$W = Fx\cos\theta$〔J〕

$\theta = 90^\circ \to W = 0$

動摩擦力 $\to W < 0$

$P = \dfrac{W}{t} = Fv$〔W〕

② エネルギーと保存則

$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0{}^2 = W$

mgh、$\dfrac{1}{2}kx^2$（基準に注意）

保存力だけが仕事 $\to K + U =$ 一定

摩擦あり $\to E_{後} - E_{前} = W_{摩擦}$

③ 熱

$T = t + 273$

$Q = mc\Delta T$、$C = mc$

失った熱量＝得た熱量

$\Delta U = Q + W$（された仕事）

$e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}} < 1$

まとめ まとめ

- 仕事は $W = Fx\cos\theta$。移動の向きに垂直な力は仕事をせず、運動を妨げる力は負の仕事をする。
- 運動エネルギーの変化は、物体がされた仕事に等しい。保存力だけが仕事をするとき、力学的エネルギーは一定に保たれる。
- 摩擦などで失われた力学的エネルギーは熱になる。熱量は $Q = mc\Delta T$、熱と仕事を合わせたエネルギーの収支は $\Delta U = Q + W$。

確認 確認問題

1. $10\,\mathrm{N}$ の力を移動の向きと 60° の向きに加えて $3.0\,\mathrm{m}$ 動かした。仕事は？

   解答

2. 質量 $2.0\,\mathrm{kg}$、速さ $5.0\,\mathrm{m/s}$ の物体の運動エネルギーは？

   解答

3. $27\,℃$ は絶対温度で何 K か。

   解答

4. 力学的エネルギー保存の法則が成り立つ条件は？

   解答

HS-PHYB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

問題プリント 仕事とエネルギー　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - v_0{}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 大きさ 10 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 4.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 大きさ 2.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと 90° をなす向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 大きさ 5.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 3.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 大きさ 4.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 自動車や台車などの物体を、大きさ 50 N の一定の力で引き、力の向きに一定の速さ 20 m/s で動かし続けている。この力の仕事率は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 仕事率 500 W のモーターで、12000 J の仕事をさせるのにかかる時間は何 s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 質量 2.0 kg の荷物を、一定の速さでゆっくりと 4.0 m 真上に引き上げるのに 20 s かかった。引き上げる力の仕事率は何 W か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 質量 2.0 kg の物体が、速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 144 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 36 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 質量 2.0 kg の物体の運動エネルギーが 9 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 質量 0.50 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 質量 10 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 質量 5.0 kg の物体が基準面より 4.0 m 高い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 セルシウス温度 0 ℃ を絶対温度で表すと何 K か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 熱容量 80 J/K の容器の温度を 4 K 上げるのに必要な熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 質量 100 g の水を 10 ℃ から 50 ℃ まで温めるのに必要な熱量は何 J か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 物体が真上に投げ上げられて最高点に達するまでの間について、正しいものを選びなさい。ただし空気抵抗は無視する。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　重力の仕事は 0 だが、力学的エネルギーは減少する

イ　重力は正の仕事をし、運動エネルギーは増加する

ウ　重力は負の仕事をし、運動エネルギーは減少する

エ　重力は仕事をせず、運動エネルギーは一定である

A-19 なめらかな水平面上を等速で滑る物体にはたらく垂直抗力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　物体の移動の向きに垂直なので、仕事をしない

イ　物体を支えているので、正の仕事をしている

ウ　重力と逆向きなので、負の仕事をしている

エ　重力とつり合っているので、重力と同じ大きさの仕事をしている

A-20 重力による位置エネルギーについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　物体の速さが大きいほど大きくなる

イ　基準面のとり方によらず、常に同じ値をとる

ウ　負の値をとることはない

エ　基準面のとり方によって値が変わるが、2点間の差は変わらない

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 なめらかな水平面上で速さ 1.0 m/s で運動していた質量 4.0 kg の物体に、運動の向きと逆向きに一定の力を加え続けたところ、4.0 m 進む間に速さが 0.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 なめらかな水平面上で速さ 8.0 m/s で運動していた質量 1.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、10 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 なめらかな水平面上で速さ 6.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、8.0 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 なめらかな水平面上で速さ 4.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、5.0 m 進む間に速さが 6.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 地面から小球を速さ 5.6 m/s で真上に投げ上げた。小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 地面から高さ 4.9 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面に達する直前の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 地面から高さ 40 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面から高さ 30 m の点を通過するときの速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 なめらかな曲面上の高さ 2.5 m の点を、小物体が速さ 12.0 m/s で通過した。この小物体が高さ 0 の点を通過するときの速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 なめらかな水平面上を速さ 1 m/s で進む質量 0.10 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 250 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 なめらかな水平面上で、ばね定数 100 N/m のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 1.0 kg の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから 15 cm 縮めて静かにはなした。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 なめらかな水平面上を速さ 0.4 m/s で進む質量 0.50 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 200 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 粗い水平面上を速さ 4.2 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、やがて止まった。物体と面の間の動摩擦係数を 0.50 とするとき、止まるまでに滑った距離は何 m か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-13 粗い水平面上を速さ 1.4 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.25 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-14 粗い水平面上を速さ 2.8 m/s で滑り出した質量 3.0 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.20 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-15 90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、25 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 29 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、15 ℃ の水 300 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 100 ℃ に熱した質量 200 g の金属球を、15 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 気体を押し縮めて 300 J の仕事をしたところ、その間に気体から外部へ 300 J の熱が逃げた。気体の内部エネルギーの変化 ΔU は何 J か（増加を正とする）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 5000 J の熱を吸収し、外部に 1500 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 1200 J の熱を吸収し、外部に 300 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 高さ 0.10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-02 高さ 10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 1.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-03 高さ 0.90 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-04 ジェットコースターのように、なめらかなレール上を運動する物体には重力と垂直抗力がはたらく。レールの形が複雑でも、出発点と到達点の高さだけで到達点での速さが決まる理由を、「仕事」という語を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-05 ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけゆっくり伸ばすのに必要な仕事が $\dfrac{1}{2}kx^2$ であることを、力と伸びのグラフ（F–x グラフ）を用いて説明しなさい。また、この仕事を「$kx \times x = kx^2$」と計算してはいけない理由を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-06 地面から高さ H の位置で質量 m の小球を静かにはなした。空気抵抗を無視するとき、落下の途中の任意の高さ y（$0 \leqq y \leqq H$）で、運動エネルギーと位置エネルギーの和が mgH に等しいことを、自由落下の式を用いて示しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-07 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って $0.90\ \mathrm{m}$ 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネルギー保存の法則を用いる方法の2通りで求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。　8点

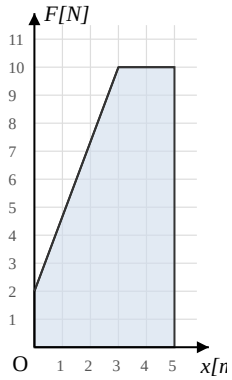
別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-08 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って $2.5\ \mathrm{m}$ 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネルギー保存の法則を用いる方法の2通りで求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-09 物体を一直線上で動かすとき、移動の向きに加える力 F を移動距離 x とともに変化させた。$x = 0$ から $x = 3\,\mathrm{m}$ までは F が 2 N から 10 N まで一様に増加し、その後 $x = 5\,\mathrm{m}$ までは 10 N で一定であった（図）。この力が $x = 0$ から $x = 5\,\mathrm{m}$ までにした仕事を求め、求め方の根拠を説明しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



C-10 ばね定数 100 N/m のばねが、自然の長さから 10 cm 伸びた状態にある。これをさらにゆっくり引いて、伸びを 30 cm にした。この間に引く力がした仕事を求めなさい。また、「$F = kx_2$ に移動距離 $x_2 - x_1$ をかける」計算が誤りである理由を述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　粗い水平面上を滑る質量 5.0 kg の物体が 5.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

動摩擦力は $\mu' mg = 0.20 \times 5.0 \times 9.8$ なので、$W = 0.20 \times 5.0 \times 9.8 \times 5.0 \fallingdotseq 49\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　なめらかな水平面上で、質量 3.0 kg の物体が 4.0 m 滑った。この間に面からの垂直抗力が物体にした仕事を求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

垂直抗力の大きさは $N = mg = 3.0 \times 9.8$ なので、$W = Nx = 3.0 \times 9.8 \times 4.0 = 1.2 \times 10^2\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 粗い水平面上を滑る質量 2.0 kg の物体が 4.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

動摩擦力は $\mu' mg = 0.50 \times 2.0 \times 9.8$ なので、$W = 0.50 \times 2.0 \times 9.8 \times 4.0 \fallingdotseq 39\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 質量 5.0 kg の小物体が、高さ 10 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-240\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} \fallingdotseq 14\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 質量 5.0 kg の小物体が、高さ 4.9 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-80.1\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 4.9} \fallingdotseq 9.8\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 質量 4.0 kg の小物体が、高さ 5.0 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-34.0\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 5.0} \fallingdotseq 9.9\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 質量 0.50 kg の水の温度を 30 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = mc\Delta T = 0.50 \times 4.2 \times 30 = 63.0\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 質量 0.50 kg の水の温度を 10 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = mc\Delta T = 0.50 \times 4.2 \times 10 = 21.0\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 100 g のボールが速さ 2.0 m/s で飛んでいる。ボールの運動エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 2.0^2 = 200\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 質量 3.0 kg の台車が速さ 8.0 m/s で走っている。台車の運動エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \frac{1}{2}mv = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 8.0 = 12\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHYB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

問題プリント 仕事とエネルギー　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**-40 J**	2
A-02	**0 J**	2
A-03	**-15 J**	2
A-04	**-2.0 J**	2
A-05	1.0×10^3 **W**	2
A-06	**24 s**	2
A-07	**3.9 W**	2
A-08	**9.0 J**	2
A-09	**6.0 m/s**	2
A-10	**3.0 m/s**	2
A-11	**3.0 m/s**	2
A-12	**-20 J**	2
A-13	-3.9×10^2 **J**	2
A-14	2.0×10^2 **J**	2
A-15	2.7×10^2 **K**	2
A-16	3.2×10^2 **J**	2
A-17	1.7×10^4 **J**	2
A-18	ウ　重力は負の仕事をし、運動エネルギーは減少する	2
A-19	ア　物体の移動の向きに垂直なので、仕事をしない	2
A-20	エ　基準面のとり方によって値が変わるが、2点間の差は変わらない	2
B-01	**0.50 N**	4
B-02	**1.8 N**	4
B-03	**20 N**	4
B-04	**10 N**	4

番号	正答	配点
B-05	**1.6 m**	4
B-06	**9.8 m/s**	4
B-07	**14 m/s**	4
B-08	**14 m/s**	4
B-09	**0.020 m**	4
B-10	**1.5 m/s**	4
B-11	**0.020 m**	4
B-12	**1.8 m**	4
B-13	**0.49 J**	4
B-14	**12 J**	4
B-15	**0.22 J/(g·K)**	4
B-16	**0.28 J/(g·K)**	4
B-17	**0.21 J/(g·K)**	4
B-18	**0 J**	4
B-19	3.5×10^{3} **J**	4
B-20	9.0×10^{2} **J**	4
C-01	（1）$v = 1.4\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 0.5\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力…	8
C-02	（1）$v = 14\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 50\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力の仕…	8
C-03	（1）$v = 4.2\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 1.8\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力…	8
C-04	垂直抗力は常にレールに垂直、つまり物体の移動の向きに垂直にはたらくので仕事をしない。仕事をするのは保存力である重力だけで、重力のする仕事は経…	8
C-05	ゆっくり伸ばすとき、引く力は弾性力とつり合い $F = kx'$（x' はその時点の伸び）で、伸びに比例して増える。仕事は F–x…	8
C-06	高さ y まで落下したとき、落下距離は $H - y$ なので、自由落下の式 $v^2 = 2g(H - y)$。運動エネルギーは…	8
C-07	どちらの方法でも $v = \sqrt{9.8 \times 0.90} = 3.0\,\mathrm{m/s}$	8
C-08	どちらの方法でも $v = \sqrt{9.8 \times 2.5} = 4.9\,\mathrm{m/s}$	8
C-09	$W = 38\,\mathrm{J}$（F–x グラフと x 軸で囲まれた台形と長方形の面積の和）	8
C-10	$W = \dfrac{1}{2}k({x_2}^2 - {x_1}^2) = 4\,\mathrm{J}$。引く力は伸びとともに kx_1 から…	8
D-01	$-49\,\mathrm{J}$	6
D-02	$0\,\mathrm{J}$	6
D-03	$-39\,\mathrm{J}$	6
D-04	$10\,\mathrm{m/s}$	6
D-05	$8\,\mathrm{m/s}$	6
D-06	$9\,\mathrm{m/s}$	6

番号	正答	配点
D-07	$6.30 \times 10^4\,\mathrm{J}$	6
D-08	$2.10 \times 10^4\,\mathrm{J}$	6
D-09	$0.2\,\mathrm{J}$	6
D-10	$96\,\mathrm{J}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　-40 J　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

大きさ 10 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 4.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。

思考の糸口　仕事は「力の、移動の向きの成分 × 移動距離」。$W = Fx\cos\theta$ の θ は力と移動の向きのなす角である。

解法

1. 力と移動の向きのなす角は $\theta = 180^\circ$、$\cos 180^\circ = -1$。
2. $W = 10 \times 4.0 \times -1 = -40\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力を移動の向きの成分と垂直な成分に分解し、移動の向きの成分だけに距離をかけても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ の値（符号を含む）を正しく用いている（1点）
- 仕事の値が正しい（1点）

よくあるミス

- θ が鈍角のときに負の符号を落とす。
- cos の代わりに sin をかける。

A-02　正答　0 J　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

大きさ 2.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと 90° をなす向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。

思考の糸口　仕事は「力の、移動の向きの成分 × 移動距離」。$W = Fx\cos\theta$ の θ は力と移動の向きのなす角である。

解法

1. 力と移動の向きのなす角は $\theta = 90°$、$\cos 90° = 0$。
2. $W = 2.0 \times 0.50 \times 0 = 0\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力を移動の向きの成分と垂直な成分に分解し、移動の向きの成分だけに距離をかけても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ の値（符号を含む）を正しく用いている（1点）
- 仕事の値が正しい（1点）

よくあるミス

- θ が鈍角のときに負の符号を落とす。
- cos の代わりに sin をかける。

A-03　正答　-15 J　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

大きさ 5.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 3.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。

思考の糸口　仕事は「力の、移動の向きの成分 × 移動距離」。$W = Fx\cos\theta$ の θ は力と移動の向きのなす角である。

解法

1. 力と移動の向きのなす角は $\theta = 180°$、$\cos 180° = -1$。
2. $W = 5.0 \times 3.0 \times -1 = -15\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力を移動の向きの成分と垂直な成分に分解し、移動の向きの成分だけに距離をかけても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ の値（符号を含む）を正しく用いている（1点）
- 仕事の値が正しい（1点）

よくあるミス

- θ が鈍角のときに負の符号を落とす。
- cos の代わりに sin をかける。

A-04　正答　-2.0 J　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

大きさ 4.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。

思考の糸口　仕事は「力の、移動の向きの成分 × 移動距離」。$W = Fx\cos\theta$ の θ は力と移動の向きのなす角である。

解法

1. 力と移動の向きのなす角は $\theta = 180^\circ$、$\cos 180^\circ = -1$。
2. $W = 4.0 \times 0.50 \times -1 = -2.0\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力を移動の向きの成分と垂直な成分に分解し、移動の向きの成分だけに距離をかけても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ の値（符号を含む）を正しく用いている（1点）
- 仕事の値が正しい（1点）

よくあるミス

- θ が鈍角のときに負の符号を落とす。
- cos の代わりに sin をかける。

A-05　正答　1.0×10^3 W　2点

計算力・基本操作の反復

自動車や台車などの物体を、大きさ 50 N の一定の力で引き、力の向きに一定の速さ 20 m/s で動かし続けている。この力の仕事率は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　1秒間に進む距離は v なので、1秒間にする仕事は Fv。

解法

1. $P = Fv = 50 \times 20$。
2. $P = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 時間を 1 s とおくと、その間の移動距離は 20 m。仕事 $W = 50 \times 20$ J を 1 s で割ればよい。

部分点のポイント

- $P = Fv$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 速さと時間を取り違えて $\dfrac{F}{v}$ を計算する。

A-06　正答　24 s　　2点

計算力・基本操作の反復

仕事率 500 W のモーターで、12000 J の仕事をさせるのにかかる時間は何 s か。

思考の糸口　仕事率は1秒あたりの仕事。仕事の総量を1秒あたりの仕事で割ると時間になる。

解法

1. $t = \dfrac{W}{P}$。
2. $t = \dfrac{12000}{500} = 24\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 「1秒に 500 J」の仕事をするので、12000 J になるまでの秒数を比で求める。

部分点のポイント

- $t = \dfrac{W}{P}$ と変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $W \times P$ を計算してしまう。

A-07　正答　3.9 W　　2点

計算力・基本操作の反復

質量 2.0 kg の荷物を、一定の速さでゆっくりと 4.0 m 真上に引き上げるのに 20 s かかった。引き上げる力の仕事率は何 W か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効…

思考の糸口　一定の速さで引き上げるとき、引き上げる力は重力 mg とつり合う。まず仕事を求め、かかった時間で割る。

解法

1. $W = mgh = 2.0 \times 9.8 \times 4.0 = 78.4\,\mathrm{J}$。
2. $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{78.4}{20} \fallingdotseq 3.9\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 速さ $v = \dfrac{4.0}{20}\,\mathrm{m/s}$ を求め、$P = Fv = mgv$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- 仕事 mgh を正しく求めている（1点）
- 時間で割って仕事率を求めている（1点）

よくあるミス

- 質量 m をそのまま力として使い、g をかけ忘れる。

A-08　正答　9.0 J　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

質量 2.0 kg の物体が、速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動エネルギーは何 J か。

思考の糸口　運動エネルギーは質量と「速さの2乗」に比例する。

解法

1. $K = \dfrac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2$。
2. $K = 9.0\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 速さ v の物体を静止させるまでにする仕事の大きさとして求めても同じ（仕事と運動エネルギーの関係）。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{2}mv^2$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 速さを2乗し忘れる。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

A-09　正答　6.0 m/s　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 144 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。

思考の糸口　$K = \dfrac{1}{2}mv^2$ を v について解く。速さは正の値をとる。

解法

1. $v^2 = \dfrac{2K}{m} = \dfrac{2 \times 144}{8.0} = 36$。
2. $v > 0$ より $v = 6\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $v = 6$ を $\dfrac{1}{2}mv^2$ に代入し、144 J に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- v^2 を正しく求めている（1点）
- 平方根をとって v を求めている（1点）

よくあるミス

- v^2 の値を答えてしまう。

A-10　正答　3.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 36 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。

思考の糸口　$K=\dfrac{1}{2}mv^2$ を v について解く。速さは正の値をとる。

解法

1. $v^2=\dfrac{2K}{m}=\dfrac{2\times 36}{8.0}=9$。
2. $v>0$ より $v=3\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $v=3$ を $\dfrac{1}{2}mv^2$ に代入し、36 J に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- v^2 を正しく求めている（1点）
- 平方根をとって v を求めている（1点）

よくあるミス

- v^2 の値を答えてしまう。

A-11　正答　3.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

質量 2.0 kg の物体の運動エネルギーが 9 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。

思考の糸口　$K=\dfrac{1}{2}mv^2$ を v について解く。速さは正の値をとる。

解法

1. $v^2=\dfrac{2K}{m}=\dfrac{2\times 9}{2.0}=9$。
2. $v>0$ より $v=3\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $v=3$ を $\dfrac{1}{2}mv^2$ に代入し、9 J に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- v^2 を正しく求めている（1点）
- 平方根をとって v を求めている（1点）

よくあるミス

- v^2 の値を答えてしまう。

A-12　正答　-20 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 0.50 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　重力による位置エネルギーは基準面からの高さ h で決まる。基準面より下なら h は負。

解法

1. $h = -4\,\mathrm{m}$。
2. $U = mgh = 0.50 \times 9.8 \times (-4) \fallingdotseq -20\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 基準面まで移動させる間に重力がする仕事として求めてもよい（下にあるときは、基準面まで持ち上げると重力は負の仕事をする）。

部分点のポイント

- 高さ（符号を含む）を正しくとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 基準面より下でも正の値で答える。
- g をかけ忘れる。

A-13　正答　-3.9×10^2 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 10 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　重力による位置エネルギーは基準面からの高さ h で決まる。基準面より下なら h は負。

解法

1. $h = -4\,\mathrm{m}$。
2. $U = mgh = 10 \times 9.8 \times (-4) \fallingdotseq -3.9 \times 10^2\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 基準面まで移動させる間に重力がする仕事として求めてもよい（下にあるときは、基準面まで持ち上げると重力は負の仕事をする）。

部分点のポイント

- 高さ（符号を含む）を正しくとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 基準面より下でも正の値で答える。
- g をかけ忘れる。

A-14　正答　$2.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 5.0 kg の物体が基準面より 4.0 m 高い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　重力による位置エネルギーは基準面からの高さ h で決まる。基準面より下なら h は負。

解法

1. $h = 4\ \mathrm{m}$。
2. $U = mgh = 5.0 \times 9.8 \times (4) \fallingdotseq 2.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 基準面まで移動させる間に重力がする仕事として求めてもよい（下にあるときは、基準面まで持ち上げると重力は負の仕事をする）。

部分点のポイント

- 高さ（符号を含む）を正しくとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 基準面より下でも正の値で答える。
- g をかけ忘れる。

A-15　正答　$2.7 \times 10^2\ \mathrm{K}$　2点

計算力・基本操作の反復

セルシウス温度 0 ℃ を絶対温度で表すと何 K か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　絶対温度は −273 ℃（絶対零度）を 0 K とする温度。目盛りの間隔はセルシウス温度と同じ。

解法

1. $T = t + 273$。
2. $T = 0 + 273 = 273\ \mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ が 273 K であることから、そこからの差を足し引きしてもよい。

部分点のポイント

- $T = t + 273$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 273 を引いてしまう。

A-16　正答　3.2×10^2 J　2点

計算力・基本操作の反復

熱容量 80 J/K の容器の温度を 4 K 上げるのに必要な熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　熱容量は「その物体全体の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量」。

解法

1. $Q = C\Delta T = 80 \times 4$。
2. $Q = 3.2 \times 10^2$ J。

別解・別の確かめ方

- 熱容量 $C = mc$ なので、質量と比熱が分かっていれば $mc\Delta T$ と同じ計算になる。

部分点のポイント

- $Q = C\Delta T$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 比熱と熱容量を混同して、さらに質量をかけてしまう。

A-17　正答　1.7×10^4 J　2点

計算力・基本操作の反復

質量 100 g の水を 10 ℃ から 50 ℃ まで温めるのに必要な熱量は何 J か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　必要な熱量は質量・比熱・温度変化の積。

解法

1. $\Delta T = 50 - 10 = 40$ K。
2. $Q = 100 \times 4.2 \times 40 = 1.7 \times 10^4$ J。

別解・別の確かめ方

- 比熱 4.2 J/(g·K) は「1 g を 1 K 上げるのに 4.2 J」という意味なので、4.2×（グラム数）×（上昇温度）と考えてもよい。

部分点のポイント

- 温度変化を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度変化ではなく、あとの温度をかけてしまう。

A-18 正答 ウ　重力は負の仕事をし、運動エネルギーは減少する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

物体が真上に投げ上げられて最高点に達するまでの間について、正しいものを選びなさい。ただし空気抵抗は無視する。

思考の糸口 仕事は力と移動の向きの関係で、エネルギー保存は「どの力が仕事をするか」で判断する。各選択肢をこの観点で検討する。

解法

1. 各選択肢で、どの力がどの向きにはたらき、物体がどの向きに移動するかを確認する。
2. 条件に合うのは「重力は負の仕事をし、運動エネルギーは減少する」。

選択肢の分析

ア	空気抵抗を無視するので力学的エネルギーは保存される。重力は負の仕事をする。 誤概念：保存条件の誤解
イ	上昇中は移動が上向き、重力は下向きなので $\theta = 180^\circ$、仕事は負。 誤概念：仕事の符号の誤り
エ	重力は移動の向きと平行なので仕事をする。速さは減っていく。 誤概念：重力の仕事の見落とし

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる具体的な場面を思い浮かべて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・条件を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19 正答 ア　物体の移動の向きに垂直なので、仕事をしない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上を等速で滑る物体にはたらく垂直抗力について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口 仕事は力と移動の向きの関係で、エネルギー保存は「どの力が仕事をするか」で判断する。各選択肢をこの観点で検討する。

解法

1. 各選択肢で、どの力がどの向きにはたらき、物体がどの向きに移動するかを確認する。
2. 条件に合うのは「物体の移動の向きに垂直なので、仕事をしない」。

選択肢の分析

イ	垂直抗力は移動の向きに垂直なので $\cos 90^\circ = 0$ で仕事は 0。 誤概念：「力がはたらく＝仕事をする」という誤解
ウ	負の仕事になるのは力が移動の向きと逆向きの成分をもつとき。垂直抗力は水平な移動に垂直。 誤概念：仕事の符号を力の向きだけで決める誤り
エ	つり合いは力の関係であり、仕事の大きさとは別。そもそも重力も垂直抗力も水平移動では仕事をしない。 誤概念：つり合いと仕事の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる具体的な場面を思い浮かべて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・条件を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　エ　基準面のとり方によって値が変わるが、2点間の差は変わらない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

重力による位置エネルギーについて正しいものを選びなさい。

思考の糸口　仕事は力と移動の向きの関係で、エネルギー保存は「どの力が仕事をするか」で判断する。各選択肢をこの観点で検討する。

解法

1. 各選択肢で、どの力がどの向きにはたらき、物体がどの向きに移動するかを確認する。
2. 条件に合うのは「基準面のとり方によって値が変わるが、2点間の差は変わらない」。

選択肢の分析

ア	速さで決まるのは運動エネルギー。位置エネルギーは位置（高さ）で決まる。 誤概念：エネルギーの種類の混同
イ	$U = mgh$ の h は基準面からの高さなので、基準面を変えると値は変わる。 誤概念：基準の意味の誤解
ウ	基準面より下にあるときは $h < 0$ で、位置エネルギーは負になる。 誤概念：符号の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる具体的な場面を思い浮かべて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・条件を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　0.50 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で速さ 1.0 m/s で運動していた質量 4.0 kg の物体に、運動の向きと逆向きに一定の力を加え続けたところ、4.0 m 進む間に速さが 0.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。

思考の糸口　運動エネルギーの変化を求め、それが力の仕事 $\pm Fx$ に等しいとおく。

解法

1. 運動エネルギーの変化は $\dfrac{1}{2}\times 4.0\times(0^2-1^2)=-2.00\,\mathrm{J}$。
2. これが力の仕事 $-F\times 4.0$ に等しい。
3. $F=0.50\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $v^2-{v_0}^2=2ax$ から加速度の大きさ a を求め、$F=ma$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 運動エネルギーの変化を求めている（1点）
- 仕事との関係を正しく立式している（2点）
- 力の大きさが正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $v-v_0$ を2乗してしまう（$v^2-{v_0}^2$ と $(v-v_0)^2$ の混同）。

B-02　正答　1.8 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で速さ 8.0 m/s で運動していた質量 1.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、10 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。

思考の糸口　運動エネルギーの変化を求め、それが力の仕事 $\pm Fx$ に等しいとおく。

解法

1. 運動エネルギーの変化は $\dfrac{1}{2}\times 1.0\times(10^2-8^2)=18.0\,\mathrm{J}$。
2. これが力の仕事 $F\times 10$ に等しい。
3. $F=1.8\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $v^2-{v_0}^2=2ax$ から加速度の大きさ a を求め、$F=ma$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 運動エネルギーの変化を求めている（1点）
- 仕事との関係を正しく立式している（2点）
- 力の大きさが正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $v-v_0$ を2乗してしまう（$v^2-{v_0}^2$ と $(v-v_0)^2$ の混同）。

B-03　正答　20 N　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で速さ 6.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、8.0 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。

思考の糸口　運動エネルギーの変化を求め、それが力の仕事 $\pm Fx$ に等しいとおく。

解法

1. 運動エネルギーの変化は $\dfrac{1}{2}\times 5.0\times(10^2-6^2)=160\,\mathrm{J}$。
2. これが力の仕事 $F\times 8.0$ に等しい。
3. $F=20\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $v^2-{v_0}^2=2ax$ から加速度の大きさ a を求め、$F=ma$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 運動エネルギーの変化を求めている（1点）
- 仕事との関係を正しく立式している（2点）
- 力の大きさが正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $v-v_0$ を2乗してしまう（${v^2-{v_0}^2}$ と $(v-v_0)^2$ の混同）。

B-04　正答　10 N　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で速さ 4.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、5.0 m 進む間に速さが 6.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。

思考の糸口　運動エネルギーの変化を求め、それが力の仕事 $\pm Fx$ に等しいとおく。

解法

1. 運動エネルギーの変化は $\dfrac{1}{2}\times 5.0\times(6^2-4^2)=50.0\,\mathrm{J}$。
2. これが力の仕事 $F\times 5.0$ に等しい。
3. $F=10\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $v^2-{v_0}^2=2ax$ から加速度の大きさ a を求め、$F=ma$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 運動エネルギーの変化を求めている（1点）
- 仕事との関係を正しく立式している（2点）
- 力の大きさが正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $v-v_0$ を2乗してしまう（${v^2-{v_0}^2}$ と $(v-v_0)^2$ の混同）。

B-05　正答　1.6 m

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地面から小球を速さ 5.6 m/s で真上に投げ上げた。小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　最高点では速さが 0 になり、運動エネルギーがすべて位置エネルギーに変わっている。

解法

1. $\dfrac{1}{2}m \times 5.6^2 = m \times 9.8 \times h$。
2. $h = \dfrac{5.6^2}{2 \times 9.8} = 1.6\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 鉛直投げ上げの式 $0 - {v_0}^2 = -2gh$ を使っても同じ。

部分点のポイント

- 最高点で速さ 0 として保存則を立てている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 最高点でも運動エネルギーが残っていると考える。

B-06　正答　9.8 m/s

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地面から高さ 4.9 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面に達する直前の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　空気抵抗を無視すると重力だけが仕事をするので、力学的エネルギーが保存される。

解法

1. 地面を基準面にとると $m \times 9.8 \times 4.9 = \dfrac{1}{2}mv^2$。
2. $v^2 = 2 \times 9.8 \times 4.9 = 96.04$。
3. $v = 9.8\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 自由落下の式 $v^2 = 2gh$ を使っても同じ式になる。

部分点のポイント

- 保存則が使える理由を確認し、式を立てている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $v = 2gh$ と平方根をとり忘れる。

B-07　正答　14 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地面から高さ 40 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面から高さ 30 m の点を通過するときの速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　位置エネルギーの減少分が運動エネルギーになる。使うのは「通過点の高さ」ではなく「落下した高さ」。

解法

1. $m \times 9.8 \times 40 = \dfrac{1}{2}mv^2 + m \times 9.8 \times 30$。
2. $v^2 = 2 \times 9.8 \times 10 = 196$。
3. $v = 14\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- はなした点を基準面にとると、通過点の位置エネルギーは $-mg \times 10$ となり、同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- 高さの差を正しく用いている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 通過点の高さ $30\,\mathrm{m}$ を使ってしまう。

B-08　正答　14 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな曲面上の高さ 2.5 m の点を、小物体が速さ 12.0 m/s で通過した。この小物体が高さ 0 の点を通過するときの速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ と…

思考の糸口　はじめに運動エネルギーと位置エネルギーの両方をもっている。保存則の両辺に漏れなく書く。

解法

1. $\dfrac{1}{2}m \times 12^2 + m \times 9.8 \times 2.5 = \dfrac{1}{2}mv^2$。
2. $v^2 = 144 + 49 = 193$。
3. $v \fallingdotseq 14\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2gh}$ だけでなく初速の項を加えた $v = \sqrt{{v_0}^2 + 2gh}$ を使ってもよい。

部分点のポイント

- はじめの運動エネルギーを含めて式を立てている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 初速を忘れて $\sqrt{2gh}$ だけを答える。
- $v_0 + \sqrt{2gh}$ と速さを足してしまう。

B-09　正答　0.020 m　4点

計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上を速さ 1 m/s で進む質量 0.10 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 250 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。

思考の糸口　ばねが最も縮んだ瞬間、物体の速さは 0。運動エネルギーがすべて弾性エネルギーになっている。

解法

1. $\dfrac{1}{2}\times 0.10\times 1^2=\dfrac{1}{2}\times 250\times x^2$。
2. $x^2=0.0004$ より $x=0.02\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 縮みの最大値は $x=v\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。k が大きいほど縮みは小さいことも確かめられる。

部分点のポイント

- 最大の縮みで速さ 0 としている（1点）
- 保存則の式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を片側だけに書いて2倍ずれる。

B-10　正答　1.5 m/s　4点

計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上で、ばね定数 100 N/m のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 1.0 kg の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから 15 cm 縮めて静かにはなした。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s…

思考の糸口　弾性力と重力・垂直抗力のうち仕事をするのは弾性力だけ（保存力）なので、弾性エネルギーがすべて運動エネルギーに変わる。

解法

1. $x=0.15\,\mathrm{m}$。
2. $\dfrac{1}{2}\times 100\times 0.15^2=\dfrac{1}{2}\times 1.0\times v^2$。
3. $v=1.5\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $v=x\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ と文字式で解いてから代入すると計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 長さを m に直している（1点）
- 保存則の式を立てている（2点）
- 速さが正しい（1点）

よくあるミス

- cm のまま代入する。

B-11　正答　0.020 m　　4点

計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上を速さ 0.4 m/s で進む質量 0.50 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 200 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。

思考の糸口　ばねが最も縮んだ瞬間、物体の速さは 0。運動エネルギーがすべて弾性エネルギーになっている。

解法

1. $\dfrac{1}{2}\times 0.50\times 0.4^2=\dfrac{1}{2}\times 200\times x^2$。
2. $x^2=0.0004$ より $x=0.02\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 縮みの最大値は $x=v\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。k が大きいほど縮みは小さいことも確かめられる。

部分点のポイント

- 最大の縮みで速さ 0 としている（1点）
- 保存則の式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を片側だけに書いて2倍ずれる。

B-12　正答　1.8 m　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

粗い水平面上を速さ 4.2 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、やがて止まった。物体と面の間の動摩擦係数を 0.50 とするとき、止まるまでに滑った距離は何 m か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　垂直抗力 $N=mg$ から動摩擦力 $\mu' N$ を求め（前単元）、その負の仕事が運動エネルギーをすべて奪うと考える。

解法

1. 動摩擦力の大きさは $\mu' mg=0.50\times 0.50\times 9.8$。
2. $-\mu' mgx=0-\dfrac{1}{2}mv_0{}^2$ より $x=\dfrac{v_0{}^2}{2\mu' g}=\dfrac{4.2^2}{2\times 0.50\times 9.8}$。
3. $x=1.8\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 運動方程式 $ma=-\mu' mg$ から $a=-\mu' g$ を求め、$0-v_0{}^2=2ax$ で求めても同じ（質量によらない）。

部分点のポイント

- 動摩擦力を正しく表している（1点）
- 仕事とエネルギーの関係を立式している（2点）
- 距離が正しい（1点）

よくあるミス

- 動摩擦力の仕事を正として式を立てる。
- 質量 m が約分できることに気づかず、余計な計算で誤る。

B-13　正答　0.49 J　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

粗い水平面上を速さ 1.4 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.25 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。

思考の糸口　動摩擦力の仕事の大きさ＝失われた力学的エネルギー＝発生した熱。止まるまでなら、動摩擦係数を使わなくても求まる。

解法

1. 水平面なので位置エネルギーは変わらない。
2. 失われた運動エネルギーは $\frac{1}{2} \times 0.50 \times 1.4^2 = 0.49\,\mathrm{J}$。
3. これがすべて熱になる。

別解・別の確かめ方

- 滑った距離 $x = \frac{{v_0}^2}{2\mu' g} = 0.4\,\mathrm{m}$ を求め、動摩擦力の仕事の大きさ $\mu' mgx$ を計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 失われた力学的エネルギーが熱になることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 動摩擦係数を使う式に無理に当てはめ、距離を求めずに $\mu' mg$ を答える。

B-14　正答　12 J　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

粗い水平面上を速さ 2.8 m/s で滑り出した質量 3.0 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.20 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　動摩擦力の仕事の大きさ＝失われた力学的エネルギー＝発生した熱。止まるまでなら、動摩擦係数を使わなくても求まる。

解法

1. 水平面なので位置エネルギーは変わらない。
2. 失われた運動エネルギーは $\frac{1}{2} \times 3.0 \times 2.8^2 = 12\,\mathrm{J}$。
3. これがすべて熱になる。

別解・別の確かめ方

- 滑った距離 $x = \frac{{v_0}^2}{2\mu' g} = 2\,\mathrm{m}$ を求め、動摩擦力の仕事の大きさ $\mu' mgx$ を計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 失われた力学的エネルギーが熱になることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 動摩擦係数を使う式に無理に当てはめ、距離を求めずに $\mu' mg$ を答える。

B-15　正答　0.22 J/(g·K)　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、25 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 29 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と…

思考の糸口　未知の比熱を c とおき、熱量の保存の式を立てて c について解く。

解法

1. 水が得た熱量：$200 \times 4.2 \times (29 - 25) = 3.36 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$。
2. 金属が失った熱量：$250 \times c \times (90 - 29)$。
3. 両者を等しいとおいて $c \fallingdotseq 0.22\,\mathrm{J/(g \cdot K)}$。

別解・別の確かめ方

- 水の比熱が金属より大きいことから、答えが 4.2 よりずっと小さい値になるはずだと見積もって検算できる。

部分点のポイント

- 熱量の保存の式を立てている（2点）
- 比熱を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 温度差を逆向き（$T_{\text{後}} - T_{\text{前}}$ が負）にとって符号を誤る。

B-16　正答　0.28 J/(g·K)　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、15 ℃ の水 300 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と…

思考の糸口　未知の比熱を c とおき、熱量の保存の式を立てて c について解く。

解法

1. 水が得た熱量：$300 \times 4.2 \times (19 - 15) = 5.04 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$。
2. 金属が失った熱量：$250 \times c \times (90 - 19)$。
3. 両者を等しいとおいて $c \fallingdotseq 0.28\,\mathrm{J/(g \cdot K)}$。

別解・別の確かめ方

- 水の比熱が金属より大きいことから、答えが 4.2 よりずっと小さい値になるはずだと見積もって検算できる。

部分点のポイント

- 熱量の保存の式を立てている（2点）
- 比熱を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 温度差を逆向き（$T_{\text{後}} - T_{\text{前}}$ が負）にとって符号を誤る。

B-17　正答　0.21 J/(g·K)　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

100 ℃ に熱した質量 200 g の金属球を、15 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水…

思考の糸口　未知の比熱を c とおき、熱量の保存の式を立てて c について解く。

解法

1. 水が得た熱量：$200 \times 4.2 \times (19-15) = 3.36 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$。
2. 金属が失った熱量：$200 \times c \times (100-19)$。
3. 両者を等しいとおいて $c \fallingdotseq 0.21\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。

別解・別の確かめ方

- 水の比熱が金属より大きいことから、答えが 4.2 よりずっと小さい値になるはずだと見積もって検算できる。

部分点のポイント

- 熱量の保存の式を立てている（2点）
- 比熱を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 温度差を逆向き（$T_{\text{後}} - T_{\text{前}}$ が負）にとって符号を誤る。

B-18　正答　0 J　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気体を押し縮めて 300 J の仕事をしたところ、その間に気体から外部へ 300 J の熱が逃げた。気体の内部エネルギーの変化 ΔU は何 J か（増加を正とする）。

思考の糸口　気体の立場で「吸収した熱」「された仕事」の符号を決める。

解法

1. $Q = -300\,\mathrm{J}$、$W = +300\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = -300 + 300 = 0\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 気体に入ったエネルギー（された仕事）から出ていったエネルギー（放出した熱）を引く。

部分点のポイント

- Q と W の符号を正しく決めている（2点）
- ΔU が正しい（2点）

よくあるミス

- 放出した熱を正として足してしまう。

B-19　正答　$3.5 \times 10^3\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 5000 J の熱を吸収し、外部に 1500 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　熱機関は1サイクルでもとの状態に戻る（$\Delta U = 0$）。吸収した熱は、仕事と放出した熱に分かれる。

解法

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。
2. $Q_{\mathrm{out}} = 5000 - 1500 = 3500\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 熱効率 $e = \dfrac{1500}{5000}$ から、仕事にならなかった割合 $1 - e$ を吸収した熱にかけても求まる。

部分点のポイント

- エネルギーの収支（$\Delta U = 0$）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 吸収した熱と仕事を足してしまう。

B-20　正答　$9.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 1200 J の熱を吸収し、外部に 300 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　熱機関は1サイクルでもとの状態に戻る（$\Delta U = 0$）。吸収した熱は、仕事と放出した熱に分かれる。

解法

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。
2. $Q_{\mathrm{out}} = 1200 - 300 = 900\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 熱効率 $e = \dfrac{300}{1200}$ から、仕事にならなかった割合 $1 - e$ を吸収した熱にかけても求まる。

部分点のポイント

- エネルギーの収支（$\Delta U = 0$）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 吸収した熱と仕事を足してしまう。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（1）$v = 1.4\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 0.5\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力の仕事の大きさ $\mu' mgd$ がともに m に比例するので、$mgh = \mu' mgd$ で m が約分され $d = \dfrac{h}{\mu'}$ となるから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

高さ 0.10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重…

思考の糸口　区間ごとに「どの力が仕事をするか」を確認する。斜面（なめらか）では保存則、粗い面では動摩擦力の負の仕事を考える。

解法

1. （1）なめらかな斜面では垂直抗力が仕事をしないので $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.10} = 1.4\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）水平面では $0 - \dfrac{1}{2}mv^2 = -\mu' mgd$。(1) を代入して $mgh = \mu' mgd$。
3. $d = \dfrac{h}{\mu'} = \dfrac{0.10}{0.20} = 0.5\,\mathrm{m}$。
4. （3）位置エネルギーも動摩擦力の仕事も質量に比例するため、質量が約分される。

別解・別の確かめ方

- （2）は運動方程式から水平面での加速度 $a = -\mu' g$ を求め、$0 - v^2 = 2ad$ を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）速さ（2点）
- （2）立式（2点）
- （2）距離（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 粗い水平面でも力学的エネルギー保存の式を使ってしまう。
- 動摩擦力を $\mu' m$ と書き、g をかけ忘れる。

C-02　正答　（1）$v = 14\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 50\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力の仕事の大きさ $\mu' mgd$ がともに m に比例するので、$mgh = \mu' mgd$ で m が約分され $d = \dfrac{h}{\mu'}$ となるから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

高さ 10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 1.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重力加…

思考の糸口　区間ごとに「どの力が仕事をするか」を確認する。斜面（なめらか）では保存則、粗い面では動摩擦力の負の仕事を考える。

解法

1. （1）なめらかな斜面では垂直抗力が仕事をしないので $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = 14\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）水平面では $0 - \dfrac{1}{2}mv^2 = -\mu' mgd$。(1) を代入して $mgh = \mu' mgd$。
3. $d = \dfrac{h}{\mu'} = \dfrac{10}{0.20} = 50\,\mathrm{m}$。
4. （3）位置エネルギーも動摩擦力の仕事も質量に比例するため、質量が約分される。

別解・別の確かめ方

- （2）は運動方程式から水平面での加速度 $a = -\mu' g$ を求め、$0 - v^2 = 2ad$ を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）速さ（2点）
- （2）立式（2点）
- （2）距離（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 粗い水平面でも力学的エネルギー保存の式を使ってしまう。
- 動摩擦力を $\mu' m$ と書き、g をかけ忘れる。

C-03　正答　（1）$v = 4.2\,\mathrm{m/s}$　（2）$d = 1.8\,\mathrm{m}$　（3）位置エネルギー mgh と動摩擦力の仕事の大きさ $\mu' mgd$ がともに m に比例するので、$mgh = \mu' mgd$ で m が約分され $d = \dfrac{h}{\mu'}$ となるから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

高さ 0.90 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.50、重…

思考の糸口　区間ごとに「どの力が仕事をするか」を確認する。斜面（なめらか）では保存則、粗い面では動摩擦力の負の仕事を考える。

解法

1. （1）なめらかな斜面では垂直抗力が仕事をしないので $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.90} = 4.2\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）水平面では $0 - \dfrac{1}{2}mv^2 = -\mu' mgd$。(1) を代入して $mgh = \mu' mgd$。
3. $d = \dfrac{h}{\mu'} = \dfrac{0.90}{0.50} = 1.8\,\mathrm{m}$。
4. （3）位置エネルギーも動摩擦力の仕事も質量に比例するため、質量が約分される。

別解・別の確かめ方

- （2）は運動方程式から水平面での加速度 $a = -\mu' g$ を求め、$0 - v^2 = 2ad$ を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）速さ（2点）
- （2）立式（2点）
- （2）距離（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 粗い水平面でも力学的エネルギー保存の式を使ってしまう。
- 動摩擦力を $\mu' m$ と書き、g をかけ忘れる。

C-04

正答 垂直抗力は常にレールに垂直、つまり物体の移動の向きに垂直にはたらくので仕事をしない。仕事をするのは保存力である重力だけで、重力のする仕事は経路によらず高さの差だけで決まる。したがって力学的エネルギー保存の法則が成り立ち、速さは出発点と到達点の高さ（と初速）だけで決まる。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ジェットコースターのように、なめらかなレール上を運動する物体には重力と垂直抗力がはたらく。レールの形が複雑でも、出発点と到達点の高さだけで到達点での速さが決まる理由を、「仕事」という語を用いて説明しなさい。

思考の糸口 レールの形の影響を受けるのは垂直抗力の向き。その力が仕事をするかどうかを考える。

解法

1. 垂直抗力 $\perp$ 移動の向き $\rightarrow$ 仕事 0。
2. 重力の仕事 $= mg\times$（高さの差）。
3. 保存則が成り立つ $\rightarrow$ 速さは高さで決まる。

別解・別の確かめ方

- 微小な区間ごとに分けると、各区間で重力の仕事は（重さ）×（その区間で下がった高さ）であり、足し合わせると全体の高さの差になる、と説明してもよい。

部分点のポイント

- 垂直抗力（3点）
- 重力の仕事（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 「垂直抗力は重力とつり合うから」と説明する（曲面では一般につり合わない）。

C-05　**正答**　ゆっくり伸ばすとき、引く力は弾性力とつり合い $F = kx'$（x' はその時点の伸び）で、伸びに比例して増える。仕事は F–x グラフと横軸で囲まれた部分の面積で表され、底辺 x、高さ kx の三角形なので $\frac{1}{2} \cdot x \cdot kx = \frac{1}{2}kx^2$。$W = Fx$ は力が一定のときの式であり、力が 0 から kx まで変化する場合に最大の力 kx を使うと大きすぎる値になる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけゆっくり伸ばすのに必要な仕事が $\frac{1}{2}kx^2$ であることを、力と伸びのグラフ（F–x グラフ）を用いて説明しなさい。また、この仕事を「…

思考の糸口　$W = Fx$ が使えるのは力が一定のとき。変化する力は細かく区切ると各区間でほぼ一定とみなせ、その和が面積になる。

解法

1. $F = kx'$ は伸びに比例。
2. 仕事＝グラフの面積＝三角形 $\frac{1}{2} \cdot x \cdot kx$。
3. 最大の力で計算すると面積が長方形になり2倍になる。

別解・別の確かめ方

- 平均の力 $\frac{0 + kx}{2}$ に距離 x をかける、と考えても $\frac{1}{2}kx^2$ が得られる（力が距離に比例して変わる場合に限る）。

部分点のポイント

- 力の変化（2点）
- 面積（3点）
- 理由（3点）

よくあるミス

- $W = Fx$ を力が一定でない場面に使ってしまう。

C-06　**正答**　高さ y まで落下したとき、落下距離は $H-y$ なので、自由落下の式 $v^2=2g(H-y)$。運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2=mg(H-y)$。位置エネルギーは mgy。和は $mg(H-y)+mgy=mgH$ で、y によらず一定。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

地面から高さ H の位置で質量 m の小球を静かにはなした。空気抵抗を無視するとき、落下の途中の任意の高さ y（$0 \leqq y \leqq H$）で、運動エネルギーと位置エネルギーの和が mgH に等し…

思考の糸口　位置（高さ）と落下距離の関係に注意し、運動エネルギーと位置エネルギーをそれぞれ y で表して足す。

解法

1. 落下距離 $H-y$。
2. $\dfrac{1}{2}mv^2=mg(H-y)$。
3. $mg(H-y)+mgy=mgH$。

別解・別の確かめ方

- $y=H$（はなした瞬間）と $y=0$（地面）の2点だけでなく、任意の y で成り立つことを、グラフ（横軸 y）で直線の和が一定になる図として示してもよい。

部分点のポイント

- 落下距離（2点）
- 運動エネルギー（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 落下距離を y としてしまう。

C-07　正答　どちらの方法でも $v=\sqrt{9.8\times0.90}=3.0\,\mathrm{m/s}$　8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って $0.90\,\mathrm{m}$ 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネル…

思考の糸口　（ア）では重力を斜面方向に分解する（前単元・三角比）。（イ）では、斜面に沿った距離ではなく鉛直方向の高さの差を使う。

解法

1. （ア）斜面方向の運動方程式 $ma=mg\sin30^\circ$ より $a=4.9\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $v^2=2aL=2\times4.9\times0.90$ より $v=3.0\,\mathrm{m/s}$。
3. （イ）高さの差 $h=L\sin30^\circ=0.45\,\mathrm{m}$。$mgh=\dfrac{1}{2}mv^2$ より $v^2=2\times9.8\times0.45$。
4. 両者は同じ式 $v^2=gL$ になり一致する。

別解・別の確かめ方

- 重力の斜面方向の成分 $mg\sin30^\circ$ が距離 L だけ仕事をすると考え、仕事と運動エネルギーの関係を使う第3の方法もある。

部分点のポイント

- （ア）加速度（2点）
- （ア）速さ（2点）
- （イ）高さ（2点）
- （イ）速さと一致の確認（2点）

よくあるミス

- （イ）で斜面に沿った距離 L をそのまま高さとして使う。
- （ア）で $\cos30^\circ$ を使ってしまう。

C-08　正答　どちらの方法でも $v=\sqrt{9.8\times 2.5}=4.9\,\mathrm{m/s}$　8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って 2.5 m 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネルギ…

思考の糸口　（ア）では重力を斜面方向に分解する（前単元・三角比）。（イ）では、斜面に沿った距離ではなく鉛直方向の高さの差を使う。

解法

1. （ア）斜面方向の運動方程式 $ma=mg\sin 30^\circ$ より $a=4.9\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $v^2=2aL=2\times 4.9\times 2.5$ より $v=4.9\,\mathrm{m/s}$。
3. （イ）高さの差 $h=L\sin 30^\circ=1.25\,\mathrm{m}$。$mgh=\dfrac{1}{2}mv^2$ より $v^2=2\times 9.8\times 1.25$。
4. 両者は同じ式 $v^2=gL$ になり一致する。

別解・別の確かめ方

- 重力の斜面方向の成分 $mg\sin 30^\circ$ が距離 L だけ仕事をすると考え、仕事と運動エネルギーの関係を使う第3の方法もある。

部分点のポイント

- （ア）加速度（2点）
- （ア）速さ（2点）
- （イ）高さ（2点）
- （イ）速さと一致の確認（2点）

よくあるミス

- （イ）で斜面に沿った距離 L をそのまま高さとして使う。
- （ア）で $\cos 30^\circ$ を使ってしまう。

C-09　正答　$W=38\,\mathrm{J}$（F–x グラフと x 軸で囲まれた台形と長方形の面積の和）　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

物体を一直線上で動かすとき、移動の向きに加える力 F を移動距離 x とともに変化させた。$x=0$ から $x=3\,\mathrm{m}$ までは F が 2 N から 10 N まで一様に増加し、その後…

思考の糸口　$W=Fx$ は力一定の区間でしか使えない。力が変わる区間は細かく分けて足す＝面積と考える。

解法

1. $0\leqq x\leqq 3$：台形 $\dfrac{1}{2}(2+10)\times 3=18\,\mathrm{J}$。
2. $3\leqq x\leqq 5$：長方形 $10\times 2=20\,\mathrm{J}$。
3. 合計 $W=38\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 全体の長方形 10×5 から、左上の欠けた三角形 $\dfrac{1}{2}\times 3\times 8$ を引いても求まる。

部分点のポイント

- 面積の考え方（3点）
- 各区間（3点）
- 合計（2点）

よくあるミス

- 最後の力 10 N に全距離をかけてしまう。

C-10　正答　$W=\frac{1}{2}k({x_2}^2-{x_1}^2)=4\,\mathrm{J}$。引く力は伸びとともに kx_1 から kx_2 まで変化し一定でないため、$W=Fx$ は使えない（台形の面積で求める）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ばね定数 100 N/m のばねが、自然の長さから 10 cm 伸びた状態にある。これをさらにゆっくり引いて、伸びを 30 cm にした。この間に引く力がした仕事を求めなさい。また、「$F=kx_2$ に移動距離…

思考の糸口　力が変化するので $W=Fx$ は使えない。ばねの弾性エネルギーの増加分、または F–x グラフの面積を考える。

解法

1. $x_1=0.1\,\mathrm{m}$、$x_2=0.3\,\mathrm{m}$。
2. $W=\frac{1}{2}\times 100\times(0.3^2-0.1^2)=4\,\mathrm{J}$。
3. 誤った計算 $100\times0.3\times0.2=6\,\mathrm{J}$ は、力の最大値を使っているので大きすぎる。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積 $\frac{1}{2}(kx_1+kx_2)(x_2-x_1)=\frac{1}{2}(10+30)\times0.2$ として計算しても同じ。

部分点のポイント

- 立式（3点）
- 値（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- $\frac{1}{2}k(x_2-x_1)^2$ と差の2乗にしてしまう。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$-49\,\mathrm{J}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平面上を滑る質量 5.0 kg の物体が 5.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で…

思考の糸口　仕事の符号は、力と移動の向きのなす角 θ の $\cos\theta$ の符号で決まる。

解法

1. 動摩擦力の大きさ $\mu' mg = 9.8\,\mathrm{N}$、向きは運動と逆。
2. $W = \mu' mgx\cos 180^\circ = -9.8 \times 5.0 \fallingdotseq -49\,\mathrm{J}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：仕事の符号
なぜ誤りやすいか：力の大きさと距離をかければ仕事になると考え、動摩擦力が運動の向きと逆向きであることを式に反映していない。
正しい解答：動摩擦力は運動と逆向き（$\theta = 180^\circ$）なので $W = -\mu' mgx \fallingdotseq -49\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦によって物体は減速する（運動エネルギーが減る）ので、仕事は負でなければならない、と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 仕事は向きを含めて考え、負の仕事を正しく書く。

D-02　正答　0 J　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上で、質量 3.0 kg の物体が 4.0 m 滑った。この間に面からの垂直抗力が物体にした仕事を求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　まず力の向きと移動の向きのなす角を確認してから $W = Fx\cos\theta$ に代入する。

解法

1. 垂直抗力は鉛直上向き、移動は水平。
2. なす角 90° より $\cos 90^\circ = 0$。
3. $W = 0\,\mathrm{J}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$W = Nx$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「力の大きさ × 距離」という中学校の公式を、力の向きと移動の向きの関係を確かめずに当てはめている。

正しい解答：垂直抗力は鉛直上向き、移動は水平で、なす角は 90°。$W = Nx\cos 90^\circ = 0\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 垂直抗力が仕事をすると物体の運動エネルギーが変化するはずだが、なめらかな水平面では（他の力がなければ）速さは変わらない、という点からも 0 と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 力の大きさだけで仕事を判断しない。

D-03　正答　$-39\,\mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平面上を滑る質量 2.0 kg の物体が 4.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で…

思考の糸口　仕事の符号は、力と移動の向きのなす角 θ の $\cos\theta$ の符号で決まる。

解法

1. 動摩擦力の大きさ $\mu' mg = 9.8\,\mathrm{N}$、向きは運動と逆。
2. $W = \mu' mgx\cos 180^\circ = -9.8 \times 4.0 \fallingdotseq -39\,\mathrm{J}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：仕事の符号
なぜ誤りやすいか：力の大きさと距離をかければ仕事になると考え、動摩擦力が運動の向きと逆向きであることを式に反映していない。
正しい解答：動摩擦力は運動と逆向き（$\theta = 180^\circ$）なので $W = -\mu' mgx \fallingdotseq -39\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦によって物体は減速する（運動エネルギーが減る）ので、仕事は負でなければならない、と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 仕事は向きを含めて考え、負の仕事を正しく書く。

D-04　正答　$10\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

質量 5.0 kg の小物体が、高さ 10 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-240\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　保存則を使う前に「保存力以外の力が仕事をしていないか」を確認する。

解法

1. はじめの力学的エネルギー $mgh = 5.0 \times 9.8 \times 10 = 490\,\mathrm{J}$。
2. 力学的エネルギーの変化＝動摩擦力の仕事：$\dfrac{1}{2}mv^2 - 490 = -240$。
3. $\dfrac{1}{2} \times 5.0 \times v^2 = 250$ より $v = 10\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：力学的エネルギー保存の式を使った部分

なぜ誤りやすいか：斜面の問題では保存則を使うという経験から、「粗い」という条件や与えられた摩擦の仕事を確認していない。

正しい解答：動摩擦力が仕事をするので $\dfrac{1}{2}mv^2 - mgh = W_{\text{摩擦}}$。$\dfrac{1}{2} \times 5.0 \times v^2 = 490 + (-240) = 250$ より $v = 10\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦があれば下端での速さは摩擦がない場合（約 14 m/s）より小さくなるはず、という大小関係で答えを検算できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 問題文の「なめらか」「粗い」を必ず確認する。

D-05　正答　$8\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

質量 5.0 kg の小物体が、高さ 4.9 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-80.1\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大き…

思考の糸口　保存則を使う前に「保存力以外の力が仕事をしていないか」を確認する。

解法

1. はじめの力学的エネルギー $mgh = 5.0 \times 9.8 \times 4.9 = 240.1\,\mathrm{J}$。
2. 力学的エネルギーの変化＝動摩擦力の仕事：$\dfrac{1}{2}mv^2 - 240.1 = -80.1$。
3. $\dfrac{1}{2} \times 5.0 \times v^2 = 160$ より $v = 8\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：力学的エネルギー保存の式を使った部分

なぜ誤りやすいか：斜面の問題では保存則を使うという経験から、「粗い」という条件や与えられた摩擦の仕事を確認していない。

正しい解答：動摩擦力が仕事をするので $\dfrac{1}{2}mv^2 - mgh = W_{\text{摩擦}}$。$\dfrac{1}{2} \times 5.0 \times v^2 = 240.1 + (-80.1) = 160$ より $v = 8\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦があれば下端での速さは摩擦がない場合（約 9.8 m/s）より小さくなるはず、という大小関係で答えを検算できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 問題文の「なめらか」「粗い」を必ず確認する。

D-06　正答　$9\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

質量 4.0 kg の小物体が、高さ 5.0 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-34.0\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大き…

思考の糸口　保存則を使う前に「保存力以外の力が仕事をしていないか」を確認する。

解法

1. はじめの力学的エネルギー $mgh = 4.0 \times 9.8 \times 5.0 = 196\,\mathrm{J}$。
2. 力学的エネルギーの変化＝動摩擦力の仕事：$\dfrac{1}{2}mv^2 - 196 = -34.0$。
3. $\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times v^2 = 162$ より $v = 9\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：力学的エネルギー保存の式を使った部分

なぜ誤りやすいか：斜面の問題では保存則を使うという経験から、「粗い」という条件や与えられた摩擦の仕事を確認していない。

正しい解答：動摩擦力が仕事をするので $\dfrac{1}{2}mv^2 - mgh = W_{\text{摩擦}}$。$\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times v^2 = 196 + (-34.0) = 162$ より $v = 9\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦があれば下端での速さは摩擦がない場合（約 9.9 m/s）より小さくなるはず、という大小関係で答えを検算できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 問題文の「なめらか」「粗い」を必ず確認する。

D-07　正答　$6.30 \times 10^4\,\mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 0.50 kg の水の温度を 30 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　代入する前に、公式中の各量の単位をそろえる。

解法

1. 比熱の単位が J/(g·K) なので、質量を g に直す：$500\,\mathrm{g}$。
2. $Q = 500 \times 4.2 \times 30 = 6.30 \times 10^4\,\mathrm{J}$。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量をそのまま代入した部分
なぜ誤りやすいか：公式に数値を当てはめることに集中し、比熱の単位 J/(g·K) の「g」と質量の単位 kg の違いを確認していない。
正しい解答：$m = 0.50\,\mathrm{kg} = 500\,\mathrm{g}$ として $Q = 500 \times 4.2 \times 30 = 6.30 \times 10^4\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 比熱を $4.2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$ に直して、質量を kg のまま代入しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位の組み合わせ（g と J/(g·K)、kg と J/(kg·K)）を確認する。

D-08　正答　$2.10 \times 10^4\ \mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 0.50 kg の水の温度を 10 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　代入する前に、公式中の各量の単位をそろえる。

解法

1. 比熱の単位が J/(g·K) なので、質量を g に直す：$500\,\mathrm{g}$。
2. $Q = 500 \times 4.2 \times 10 = 2.10 \times 10^4\ \mathrm{J}$。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量をそのまま代入した部分
なぜ誤りやすいか：公式に数値を当てはめることに集中し、比熱の単位 J/(g·K) の「g」と質量の単位 kg の違いを確認していない。
正しい解答：$m = 0.50\,\mathrm{kg} = 500\,\mathrm{g}$ として $Q = 500 \times 4.2 \times 10 = 2.10 \times 10^4\ \mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 比熱を $4.2 \times 10^3\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$ に直して、質量を kg のまま代入しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位の組み合わせ（g と J/(g·K)、kg と J/(kg·K)）を確認する。

D-09　正答　0.2 J

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

質量 100 g のボールが速さ 2.0 m/s で飛んでいる。ボールの運動エネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　SI 単位（kg・m・s）にそろえてから代入する。

解法

1. $100\,\mathrm{g} = 0.1\,\mathrm{kg}$。
2. $K = \dfrac{1}{2} \times 0.1 \times 2.0^2 = 0.2\,\mathrm{J}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：質量を g のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：問題文の数値をそのまま公式に入れており、J＝kg·m²/s² という単位の組み立てを意識していない。

正しい解答：$m = 0.1\,\mathrm{kg}$ として $K = \dfrac{1}{2} \times 0.1 \times 2.0^2 = 0.2\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{kg \cdot m^2/s^2}$ と単位を組み立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- g を kg に直し忘れない。

D-10　正答　96 J　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

質量 3.0 kg の台車が速さ 8.0 m/s で走っている。台車の運動エネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位で確かめる：$\mathrm{kg\cdot m/s}$ は J にならず、$\mathrm{kg\cdot m^2/s^2}$ が J。

解法

1. $v^2 = 64$。
2. $K = \dfrac{1}{2} \times 3.0 \times 64 = 96\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：速さを2乗していない部分

なぜ誤りやすいか：運動量 mv や式の見た目と混同し、v^2 の指数を落としている。

正しい解答：$K = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} \times 3.0 \times 8.0^2 = 96\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 仕事と運動エネルギーの関係 $Fx = ma \cdot x$ と $v^2 = 2ax$ から $\dfrac{1}{2}mv^2$ を導き直して確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位の次元で式の誤りを見つける習慣をつける。

HS-PHYB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））